CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA
UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO II
PROFESSOR: JANICE DETERS

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



DOCUMENTO DO SISTEMA Canjicatech

GRUPO 1

Gustavo Borges
Jean Lucas Britez Vergara
Marcos Patrick Costa Campos
Alisson Zanetti

Florianópolis/SC

2026

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
09/08/2026	1.0	Elaboração inicial do documento	Marcos Patrick	Gustavo Borges
29/08/26	1.0	Preenchimento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Jean Lucas	Gustavo Borges
01/09/2026	1.0	Desenvolvimento do MER	Gustavo Borges	Alisson Zanetti
26/09/26	1.0	Aperfeiçoamento da Documentação	Marcos Patrick	Jean Lucas
13/10/2026	1.1	Ajustes conforme avaliação: requisitos, regras de negócio e MER	Gustavo Borges	Marcos Patrick

Objetivos de cada projeto aplicado:

Projeto aplicado I – protótipo da solução
Projeto Aplicado II – aplicação integrando com banco de dados
Projeto Aplicado III – aplicação CLIENTE /SERVIDOR (web)
Projeto Aplicado IV – aplicação CLIENTE /SERVIDOR ou mobile (web e mobile) com testes unitários

1. Escopo

A Unidade SENAI Fraiburgo possui uma Cantina da Honestidade, onde os usuários retiram os produtos disponíveis e realizam o pagamento espontaneamente em uma caixa destinada para esse fim. Entretanto, têm sido observadas situações em que produtos são retirados sem o respectivo pagamento, além da inexistência de um sistema que permita controlar usuários, créditos, compras e movimentações financeiras.

Link do SAGA SENAI:

https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/12855

2. Descrição da Solução

- Contextualização

A Unidade SENAI Fraiburgo opera a "Cantina da Honestidade" em sistema de autoatendimento sem supervisão, onde o pagamento em espécie é depositado voluntariamente em uma caixa física, sem qualquer registro digital de vendas, estoque ou movimentações financeiras.

- Descrição do Problema

O modelo atual é vulnerável por depender exclusivamente da confiança, gerando perdas recorrentes por produtos levados sem pagamento — seja por má-fé ou falta de troco —, além de total ausência de controle de créditos, usuários e dados de consumo.

- Impacto

A instituição e os usuários honestos arcam com o prejuízo financeiro e a escassez de produtos, enquanto a ausência de infraestrutura adequada debilita a eficiência operacional e perpetua um ambiente sem rastreabilidade ou transparência.

- Justificativa

O problema foi escolhido para aplicar tecnologia de forma a preservar o conceito ético da cantina e mitigar as perdas financeiras.

3. Partes Interessadas

3.1.Coordenação do Curso de Análise de Sistemas

Aline Antoneli

3.2 Professor da UC Projeto Aplicado II

Janice Ines Deters

3.3 Cliente da aplicação

SENAI Fraiburgo - SC

4. Atores

4.1 Gerente do Estabelecimento

4.2 Alunos do Senai Fraiburgo - SC

4.3 Colaboradores do Estabelecimento

4.4 Usuários do SENAI Fraiburgo - SC

Os atores 4.1 e 4.3 operam o sistema (cadastros, lançamento de créditos e relatórios) e são representados no MER pela entidade FUNCIONARIO, diferenciados pelo campo cargo (gerente ou operador). Os atores 4.2 e 4.4 são os clientes da cantina, que consultam saldo e realizam compras, e são representados pela entidade USUARIO, diferenciados pelo campo perfil (aluno ou colaborador).

5. Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários informando nome, matrícula, e-mail, CPF, senha e perfil (aluno ou colaborador). Todo usuário é criado com saldo zero e status ativo.
RF02 - O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais de um usuário (nome, matrícula, e-mail e perfil), mantendo o CPF inalterado.
RF03 - O sistema deve exibir uma listagem com os usuários cadastrados, seus respectivos status (ativo/inativo) e saldo, permitindo pesquisar por nome, matrícula ou CPF.
RF04 - O gerente deve poder alterar o status de cadastro do usuário, podendo habilitá-lo (permitir acesso) ou desabilitá-lo (bloquear o acesso ao sistema), informando o motivo da alteração.
RF05 - O sistema deve permitir manter os funcionários da cantina (cadastrar, alterar, listar e inativar), informando nome, CPF, e-mail, login, senha e cargo (gerente ou operador).
RF06 - O sistema deve permitir que usuários e funcionários acessem o sistema por meio de login e senha.
RF07 - O sistema deve permitir manter os produtos disponíveis na cantina (cadastrar, alterar, listar e inativar), informando nome, categoria, preço de venda e imagem.
RF08 - O sistema deve permitir manter as categorias de produtos (cadastrar, alterar, listar e inativar), informando o nome da categoria.

RF09 - O sistema deve permitir que um funcionário adicione créditos ao saldo de um usuário, informando o usuário, o valor, a forma de pagamento (dinheiro, PIX ou cartão) e uma observação opcional, registrando a data e a hora da operação.
RF10 - O sistema deve permitir que um funcionário estorne um crédito lançado incorretamente, informando o motivo do estorno, com atualização automática do saldo do usuário.
RF11 - O sistema deve permitir que o usuário consulte o seu saldo atual e o extrato de créditos e compras, filtrando por período.
RF12 - O sistema deve permitir registrar a compra de um ou mais produtos pelo usuário, vinculando a compra ao seu cadastro e registrando, para cada item, o produto, a quantidade, o preço unitário e o subtotal, e, para a compra, o valor total, o valor pago, a forma de pagamento (saldo de créditos ou PIX) e a data e hora. Quando paga com créditos, o valor total deve ser abatido do saldo do usuário.
RF13 - O sistema deve gerar o relatório de vendas por período, apresentando a quantidade de compras, o valor total vendido e o total por forma de pagamento.
RF14 - O sistema deve gerar o relatório de produtos mais vendidos por período, com a quantidade vendida e o valor arrecadado por produto e por categoria.
RF15 - O sistema deve gerar o relatório de créditos adicionados e estornados por período, detalhado por usuário, por funcionário responsável e por forma de pagamento.
RF16 - O sistema deve gerar o relatório de saldo e consumo por usuário, apresentando o saldo atual, o total de créditos recebidos e o total consumido no período.

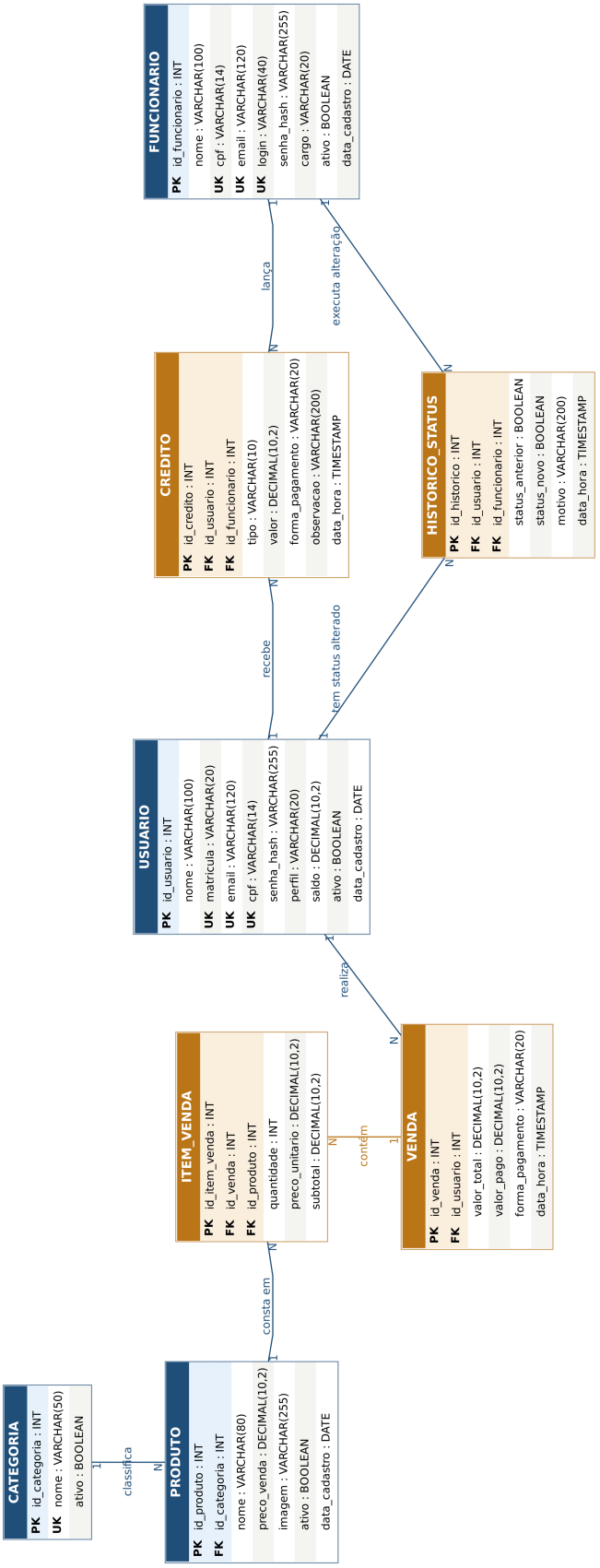
5.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 - A interface gráfica do sistema deve ser simples, intuitiva e de fácil navegação para qualquer aluno ou operador da cantina.
RNF02 - O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome (versão 120 ou superior), Microsoft Edge (versão 120 ou superior) e Mozilla Firefox (versão 115 ou superior), em computadores e dispositivos móveis.
RNF03 - O sistema deve utilizar o sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL (versão 16 ou superior) para persistência das informações de usuários, funcionários, produtos, créditos e vendas.
RNF04 - Tempo de resposta: as operações de cadastro, alteração, listagem, consulta de saldo e registro de compra devem ser concluídas em até 2 segundos em 95% das requisições, e a geração de relatórios de até 12 meses deve ser concluída em até 5 segundos.
RNF05 - Volumetria: o sistema deve suportar no mínimo 1.000 usuários cadastrados, 300 produtos, 500 transações (compras e créditos) por dia e 30 acessos simultâneos, mantendo o histórico de movimentações por, no mínimo, 5 anos.
RNF06 - Disponibilidade: o sistema deve estar disponível em 99% do horário de funcionamento da Unidade SENAI Fraiburgo, excluídas as janelas de manutenção previamente comunicadas.
RNF07 - Segurança: as senhas de usuários e funcionários devem ser armazenadas no banco de dados somente na forma de hash (algoritmo bcrypt), nunca em texto puro.

5.3 Regras de Negócio

RN01 - Usuários e funcionários desabilitados (inativos) não podem acessar o sistema, e usuários inativos não podem realizar compras.
RN02 - Uma compra paga com créditos somente pode ser concluída se o saldo do usuário for igual ou superior ao valor total da compra; o saldo nunca pode ficar negativo.
RN03 - Somente funcionários (gerente ou operador) podem adicionar ou estornar créditos, e toda movimentação de crédito deve registrar o funcionário responsável, a data e a hora.
RN04 - Somente o gerente pode habilitar ou desabilitar usuários e manter o cadastro de funcionários.
RN05 - Toda alteração de status de um usuário deve gerar um registro no histórico, contendo o status anterior, o status novo, o motivo, o funcionário responsável, a data e a hora.
RN06 - Usuários, funcionários e produtos que possuam movimentações não podem ser excluídos fisicamente; nesses casos, a exclusão é realizada por meio da inativação do cadastro.
RN07 - Matrícula, CPF e e-mail devem ser únicos por usuário, e o CPF informado deve ser válido.
RN08 - O preço unitário registrado em cada item da compra é o preço de venda vigente no momento da compra; alterações posteriores no preço do produto não afetam compras já registradas.
RN09 - Produtos ou categorias inativos não devem ser exibidos no catálogo de compra.

6. Diagrama de Modelo Entidade e Relacionamento



PK: chave primária · FK: chave estrangeira · UK: valor único · 1 / N: cardinalidade · Azul: cadastros · Laranja: movimentações

7. Diagrama de UML

<serão informados de acordo a evolução dos projetos aplicados>

7.1 Diagrama de Use-Case

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado II e III e IV>
<inserir o diagrama de Use-case da solução conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistemas . Caso a apresentação não fique legível mudar a orientação da página para paisagem>

7.2 Diagrama de Sequência

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado III e IV>
<inserir o diagrama de sequência da solução conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistemas . Caso a apresentação não fique legível mudar a orientação da página para paisagem>

7.3 Diagrama de Atividades

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado III e IV>
<inserir o diagrama de atividades da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistemas . Caso a apresentação não fique legível mudar a orientação da página para paisagem>

7.3 Diagrama de Classes

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado IV>
<inserir o diagrama de classes da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

7.4 Diagrama de Componentes

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado III e IV>
<inserir o diagrama de componentes da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

7.4 Diagrama de Implantação

<essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado III e IV>
<inserir o diagrama de implantação da solução proposta conforme orientação da UC Arquitetura e Modelagem de Sistema

8. Proposta de Solução Tecnológica Escolhida

< Essa seção deverá ser preenchido nos Projeto Aplicado II, III e IV

Descreva a solução tecnológica adotada, a razão pela escolhas desta ferramentas>

Exemplo: Como banco de dados da aplicação foi utilizado PostgreSQL pelo fato de ...>

8.1 Topologia da Solução

Essa seção é optativo inserir o diagrama da topologia da arquitetura da solução.

9. Recursos Adicionais

9.1 Planejamento do Projeto Aplicado

<inseri o link da ferramenta de planejamento do projeto aplicado – o acesso deverá estar liberado para o professor >

9.2 Repositório da Aplicação

<inseri o link do git – o acesso deverá estar liberado para o professor >